

椭球膨胀法在高原长距离工程中的应用

张 辛, 姜本海, 李志鹏, 罗洪波

(长江勘测规划设计研究院, 湖北 武汉 430010)

摘 要:对 5 种椭球膨胀方法进行系统的理论推导与分析, 并在云南滇中引水这一典型的高原长距离工程中应用。研究获取椭球长半轴变化量、基准点大地坐标变化量、测区端点高斯坐标变化量与长度变形值等测算数据, 并分析各种椭球膨胀方法数据结果的差异性与合理性。结果表明, 平面解析法与广义微分法更适合作为高原长距离工程的椭球膨胀方法。

关键词:椭球膨胀; 高原; 独立坐标系; 平面解析法; 广义微分法

中图分类号: P221

文献标志码: A

文章编号: 1006-7949(2014)09-0040-05

Ellipsoid expansion methods in highland long-distance project

ZHANG Xin, JIANG Ben-hai, LI Zhi-peng, LUO Hong-bo

(Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research, Wuhan 430010, China)

Abstract: Five kinds of ellipsoid expansion methods are systematically analyzed and applied to the water diversion project in Central Yunnan, as the typical high altitude long-distance project. Firstly, this research obtains the semi-major axis of ellipsoid, geodetic coordinate variation of reference points, gauss coordinate variation of endpoints, and length variation. Then, the difference and rationality of all the ellipsoid expansion methods are analyzed. The results indicate the plane analytic method and generalized differential method are more suitable as the ellipsoid expansion methods of high altitude long-distance project.

Key words: ellipsoid expansion; highlands; independent coordinate system; plane analytic method; generalized differential method

对于高原长距离工程, 存在测区远离中央子午线与平均高程较大的问题, 若使用国家坐标系会导致测距边的长度变形扩大, 难以满足工程的精度要求, 因而需要建立工程独立坐标系^[1-2]。独立坐标系建立时, 常使用椭球变换的方式缩小投影变形^[3-5]。椭球变换方法包括椭球膨胀法、椭球平移法和椭球变形法等, 其中椭球膨胀法在工程实践中应用广泛^[6]。

1 椭球膨胀方法理论

椭球膨胀法的基本原理: 保持椭球中心与椭球扁率不变, 使椭球膨胀放大到所需的投影面高度。

如图 1 所示, P_0 为地面上的基准点, 其在基础椭球 E_1 上的对应点为 P_1 , E_1 沿 P_0 的法线方向 P_0P_1 膨胀 Δh 到所定义的投影面 F_h , 形成膨胀后的椭球 E_2 , E_2 上的对应点为 P_2 ; 其中 Δh 为 P_1 到 P_2 点的距离, 即 F_h 为投影面在基础椭球 E_1 上的大地高。椭球膨胀前后, 椭球的长半轴发生变化, 而针对其变化量存在多种计算方式^[7-10]。

1.1 直接法

直接法是直接将投影面大地高定为椭球长半轴的变化量, 即 $\Delta a = \Delta h$ 。

1.2 平均曲率半径法

该方法近似认为椭球膨胀过程是沿着 P_1 点处的平均曲率半径的方向。

$$R_1 = \sqrt{M \cdot N} = \frac{a_1 \sqrt{1-e^2}}{1-e^2 \sin^2 B_1},$$

收稿日期: 2014-02-24

基金项目: 湖北省博士后创新岗位基金资助项目

作者简介: 张 辛(1983—), 男, 博士后, 工程师。

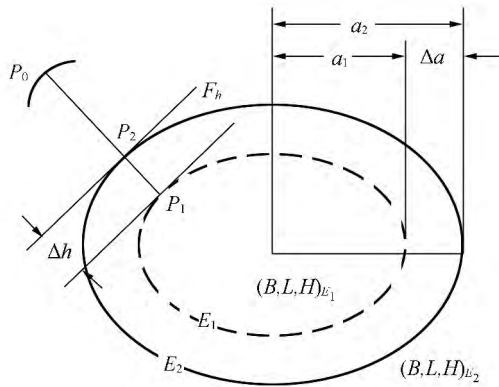


图1 椭球膨胀示意图

$$R_2 = R_1 + \Delta h = \frac{a_2 \sqrt{1-e^2}}{1-e^2 \sin^2 B_2}. \quad (1)$$

式中: R_1, R_2 分别为基准点在基础椭球与膨胀椭球上的平均曲率半径; M, N 为基础椭球的子午圈曲率半径和卯酉圈曲率半径; a_1, a_2 分别为基础椭球和膨胀椭球的长半轴; e 为椭圆的第一偏心率; B_1, B_2 分别是基准点在基础椭球与膨胀椭球的大地纬度。由式(1)推得

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{R_1 \cdot (1 - e^2 \sin^2 B_1)}{\sqrt{1 - e^2}}, \\ a_2 &= \frac{R_2 \cdot (1 - e^2 \sin^2 B_2)}{\sqrt{1 - e^2}} = \\ &= \frac{(R_1 + \Delta h) \cdot (1 - e^2 \sin^2 B_2)}{\sqrt{1 - e^2}}. \end{aligned} \quad (2)$$

由于 $B_1 \approx B_2$, 因此可求得长半轴的变化量为

$$\Delta a = a_2 - a_1 \approx \frac{\Delta h \cdot (1 - e^2 \sin^2 B_1)}{\sqrt{1 - e^2}}. \quad (3)$$

1.3 卯酉曲率半径法

由于基础椭球是沿着法线 $P_0 P_1$ 的方向进行膨胀; 假设膨胀后的椭球 E_2 在 P_2 处的法线与 $P_0 P_1$ 重合, 则投影面的大地高等于卯酉圈曲率半径 N 的变化量, 即 $\Delta N = \Delta h$, 再由

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 B}}, \quad (4)$$

得出

$$\begin{aligned} a_1 &= N_1 \cdot \sqrt{1 - e^2 \sin^2 B_1}, \\ a_2 &= N_2 \cdot \sqrt{1 - e^2 \sin^2 B_2}. \end{aligned} \quad (5)$$

同样由 $B_1 \approx B_2$, 可以得到长半轴的变化量为

$$\begin{aligned} \Delta a &\approx \Delta N \cdot \sqrt{1 - e^2 \sin^2 B_1} = \\ &= \Delta h \cdot \sqrt{1 - e^2 \sin^2 B_1}. \end{aligned} \quad (6)$$

1.4 平面解析法

上述几种方法均存在近似的推导过程, 如卯酉圈曲率半径法是在假设椭球膨胀前后的法线重合,

并且有 $B_1 \approx B_2$ 时实现。但由于椭球面具有各向异性, 所以椭球膨胀后法线的方向可能变化, 并且基准点的纬度也可能不同。因此, 需要用更严密的解析法推导椭球长半轴的变化量。

如图2所示, 在子午平面直角坐标系中, 基础椭球在 P_1 处的法线方向仍是 $P_1 P_2$, 并延长交椭球短半轴于 n_1 点, 即 $P_1 n_1$ 为 P_1 点在基础椭球 E_1 上的卯酉圈曲率半径; 而膨胀椭球 E_2 在 P_2 点的法线方向为 $P_2 n_2$, 即 $P_2 n_2$ 为 P_2 点在膨胀椭球 E_2 上的卯酉圈曲率半径。在此平面坐标系中, P_1 点的坐标 (X_1, Y_1) 与 P_2 点的坐标 (X_2, Y_2) 分别为

$$\begin{aligned} X_1 &= P_1 n_1 \cdot \cos(B_1) = N_1 \cdot \cos(B_1), \\ Y_1 &= P_1 Q_1 \cdot \sin(B_1) = N_1 \cdot (1 - e^2) \cdot \sin(B_1); \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} X_2 &= P_2 n_2 \cdot \cos(B_2) = N_2 \cdot \cos(B_2), \\ Y_2 &= P_2 Q_2 \cdot \sin(B_2) = N_2 \cdot (1 - e^2) \cdot \sin(B_2). \end{aligned} \quad (8)$$

再由 $P_1 P_2 = \Delta h$, 也可推得 P_2 点的坐标为

$$\begin{aligned} X_2 &= P_2 n_1 \cdot \cos(B_1) = (N_1 + \Delta h) \cdot \cos(B_1), \\ Y_2 &= P_2 Q_1 \cdot \sin(B_1) = N_1 \cdot (1 - e^2) \cdot \sin(B_1) + \Delta h \cdot \sin(B_1). \end{aligned} \quad (9)$$

由式(8)、式(9)得

$$\begin{aligned} \frac{Y_2}{X_2} &= (1 - e^2) \cdot \tan(B_2) = \\ &= \frac{N_1 \cdot (1 - e^2) \cdot \sin(B_1) + \Delta h \cdot \sin(B_1)}{(N_1 + \Delta h) \cdot \cos(B_1)}. \end{aligned} \quad (10)$$

由式(10)变换, 求得 $\tan(B_2)$ 表达式为

$$\tan(B_2) = \left(1 + \frac{\Delta h \cdot e^2}{(N_1 + \Delta h) \cdot (1 - e^2)}\right) \cdot \tan(B_1). \quad (11)$$

由式(11)可知, 膨胀椭球的大地纬度 B_2 总是大于等于 B_1 ; 并可由此式求得 B_2 。再由式(8)与式(9)中 X_2 的表达式, 可得 N_2 的表达式为

$$N_2 = \frac{(N_1 + \Delta h) \cdot \cos(B_1)}{\cos(B_2)}. \quad (12)$$

综合式(5)中 a_2 的表达式, 及式(11)与式(12), 可得到膨胀椭球 E_2 的长半轴 a_2 与 Δh 的关系式。

1.5 广义微分法

该方法是利用广义大地坐标微分公式确定椭球长半轴变化量。对于广义椭球的变换模型, 广义大地坐标微分公式为

$$\begin{bmatrix} dB \\ dL \\ dH \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} dX_0 \\ dY_0 \\ dZ_0 \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} da \\ d\varphi \end{bmatrix} + C \begin{bmatrix} \epsilon X \\ \epsilon Y \\ \epsilon Z \end{bmatrix} + D \Delta m. \quad (13)$$

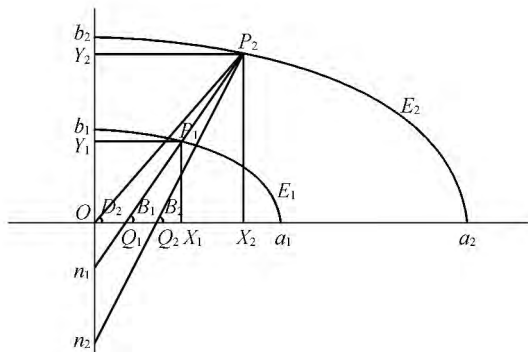


图 2 椭球膨胀平面解析法

代入不同的平移参数 (dX_0, dY_0, dZ_0)、旋转参数 ($\varepsilon X, \varepsilon Y, \varepsilon Z$)、椭球几何要素 ($da, d\delta$) 和尺度因子 Δm , 可以计算得出椭球变换后的大地坐标变化量。由于椭球膨胀法不改变椭球的定位、定向、尺度和扁率, 因此微分公式中包含空间坐标转换的 8 个参数项全部可以忽略, 仅保留椭球长半轴的变化量, 化简后可得到 P 点从基础椭球 E_1 的大地坐标 (B_1, L_1, H_1) 到膨胀椭球 E_2 的变化量为

$$\begin{bmatrix} dB \\ dL \\ dH \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{N \cdot e^2 \cdot \sin(B_1) \cdot \cos(B_1)}{(M + H_0) \cdot a} \\ 0 \\ -\sqrt{1 - e^2 \cdot \sin^2(B_1)} \end{bmatrix} \cdot \Delta a. \quad (14)$$

式中: M 为子午圈曲率半径。在椭球膨胀过程中, 投影面与 E_2 椭球面越接近, 吻合程度越好, 若要投影面与 E_2 椭球面重合, 则有

$$|dH| = \Delta a \cdot \sqrt{1 - e^2 \cdot \sin^2(B_1)} = \Delta h, \quad (15)$$

进而得到长半轴的变化量为

$$\Delta a = \frac{\Delta h}{\sqrt{1 - e^2 \cdot \sin^2(B_1)}}. \quad (16)$$

2 工程应用实例分析

本文使用云南滇中引水工程的分段干线数据对多种椭球膨胀方法分别进行分析。滇中引水工程全长共约 850 km, 其中东西跨度约 400 km, 南北跨度约 545 km, 引水线路从海拔 2 064 m 至海拔 1 401 m, 是典型的高原长距离大型线性工程。

2.1 国家 3°带测区分析

滇中引水工程干渠线路从东经 $99^\circ \sim 103^\circ$, 跨越了两个国家 3°投影带, 本文只选取分段的 102° 中央子午线区域进行分析。该测段从东经 $100^\circ 30'$ 延伸至 $103^\circ 29'$, 基本在中央子午线两侧平均分布。因此, 在进行椭球膨胀时, 选择的膨胀基准点为经度 $L_0 = 102^\circ$ 处。此外, 该测段的平均正常高为

1800 m, 区域高程异常为 29.933 m, 所以得到投影面高程 $\Delta h = 1\,829.933$ m。再使用上述介绍的椭球膨胀方法分别计算椭球长半轴的变化量, 如表 1 所示。其中, 平均曲率半径法的变化量最大, 卯酉曲率半径法变化量最小, 而居中的 3 个变化量中, 平面解析法与广义微分法的变化量极为接近, 仅有 1.7×10^{-6} m 的差值。

由椭球长半轴的变化量能够获取膨胀后的椭球参数, 从而获取新椭球上各点的大地坐标。此处针对基准点, 分别求取经度、纬度与高程的变化量, 见表 2。其中, 各种方法的经度变化均为零, 纬度变化均是正值, 这与广义微分法获取的式 (14) 吻合, 并且, 也能看到膨胀前后的基准点纬度差异较为明显, 平均曲率半径法与卯酉曲率半径法忽略了这种纬度差, 模型不严密。

此外, 不同方法的高程变化差异较大, 这反映采用不同方法进行膨胀后, 投影面与膨胀椭球 E_2 的吻合度有所差异; 高程变化的数值越小, 吻合程度越好。因此, 无高程差异的平面解析法是吻合程度最好的, 其次是广义微分法, 有 2×10^{-6} m 的微小差值; 而平均曲率半径法与卯酉曲率半径法的吻合效果较差, 高程吻合度均不如直接法。

从上述分析可知, 使用不同方法对滇中引水测区进行椭球膨胀, 会造成显著的椭球长半轴差值与基准点高程变化差值。由于工程要求进行高斯投影变换, 则投影变换后的坐标差异仍有待探求。本文对测区的西端点 ($L = 100^\circ 30'$) 与东端点 ($L = 103^\circ 29'$), 使用不同的椭球膨胀方法, 分别进行高斯投影变换, 并统计端点的平面距离, 再与原始椭球的坐标与距离求差值。如表 3 所示, 分别列出两端点的 $\Delta X, \Delta Y$ 及平面距离差。其中, 使用平均曲率半径法获取的高斯投影坐标值最大, 相应的端点平面距离最长; 使用卯酉曲率半径法获取的坐标值最小, 端点平面距离也最小; 端点坐标差值最大达 2.236 m, 平面距离差值最大为 0.310 m, 差异较为明显。由于滇中引水工程线路较长, 计划使用 1° 的高斯投影方式控制投影变形; 因此, 本文也继续使用 1° 带测区进行椭球膨胀方法的比较分析。

2.2 国家 1°带测区分析

为了与上述的 3°带测区结果形成对比, 本文在 1° 带测区中也选择 102° 中央子午线区域进行分析。该测段从西端点 ($L = 101^\circ 30'$) 延伸至东端点 ($L = 102^\circ 30'$), 均匀分布在中央子午线两侧。因此, 选择的椭球膨胀基准点仍为经度 $L_0 = 102^\circ$ 处; 投影面高程仍是 $\Delta h = 1\,829.933$ m。使用不同的椭球膨

胀方法获取的长半轴变化量与基准点大地坐标变化量与 3°带测区相同。因此,只在 1°带测区内对端点进行高斯投影变换,统计端点的平面距离,并仍与原始椭球的坐标及距离求差值,具体数据如表 4 所示。

其中,端点坐标差值最大仍能达 2 213 m,而平面距离差值最大为 0.060 m。可见,即使在 1°带测区内,不同膨胀方法带来的高斯坐标差异仍较大。两端点的平面距离差值虽有大幅下降,但这是基于测区从 3°范围减小为 1°范围而引起的。为了更准确地分析不同椭球膨胀方法的差异,本研究进一步

进行单位长度的变形分析。如表 5 所示,是针对各种椭球膨胀方法分别计算两端点的高斯投影变形量与高程归化变形量^[7]。由表中数据分析可知,各膨胀方法的高斯投影变形相同,这是由于各点的 Y 值变化很小(见表 4),高斯变形量变化甚微。各方法带来的高程变形差异较大,最大差值可达 0.08 cm/km,这种变形差异正是来自于投影面与膨胀椭球的吻合度差异。如前面针对表 2 数据的分析,吻合度最好的平面解析法与广义微分法计算的高程归化变形值一致。

表 1 椭球长半轴的变化量 m

	直接法	平均曲率半径法	卯酉曲率半径法	平面解析法	广义微分法
长半轴变化量	1 829.933	1 833.841 861 1	1 828.813 266 5	1 831.053 420 8	1 831.053 419 1

表 2 膨胀椭球上基准点大地坐标变化量

基准点变化	直接法	平均曲率半径法	卯酉曲率半径法	平面解析法	广义微分法
经度(″)	0	0	0	0	0
纬度(″)	0.153 884	0.154 213	0.153 790	0.153 981	0.153 978
高程/m	1.119 735	-2.786 735	2.238 784	0	0.000 002

表 3 椭球膨胀后 3°带高斯投影比较 m

椭球膨胀方法	西端点		东端点		两端点平面 距离差
	ΔX	ΔY	ΔX	ΔY	
直接法	813.436	-43.229	741.684 2	43.532	112.586
平均曲率半径法	815.174	-43.321	743.268 2	43.625	112.827
卯酉曲率半径法	812.938	-43.203	741.230 2	43.505	112.517
平面解析法	813.934	-43.256	742.138 2	43.558	112.655
广义微分法	813.934	-43.256	742.138 2	43.558	112.655

表 4 椭球膨胀后 1°带高斯投影比较 m

椭球膨胀方法	西端点		东端点		两端点平面 距离差/m
	ΔX	ΔY	ΔX	ΔY	
直接法	805.159	-14.439	803.553	14.445	28.929
平均曲率半径法	806.879	-14.470	805.270	14.476	28.991
卯酉曲率半径法	804.666	-14.430	803.062	14.436	28.911
平面解析法	805.652	-14.448	804.045	14.454	28.947
广义微分法	805.652	-14.448	804.045	14.454	28.947

表 5 椭球膨胀后 1°带长度变形 cm/km

椭球膨胀方法	西端点		东端点	
	高斯投影变形	高程归化变形	高斯投影变形	高程归化变形
直接法	3.136	-1.987	3.138	-1.563
平均曲率半径法	3.136	-1.925	3.138	-1.502
卯酉曲率半径法	3.136	-2.004	3.138	-1.581
平面解析法	3.136	-1.969	3.138	-1.545
广义微分法	3.136	-1.969	3.138	-1.545

3 椭球膨胀方法的适用性分析

综上分析,在滇中引水这一典型的高原长距离工程中,使用不同的椭球膨胀方法构建坐标系后,计算得到的点位坐标与高程有较大差异。因此选择合适的椭球膨胀方法对工程坐标系统的建立

尤为重要。

直接法是简化的模型方法,其理论基础不完善,不推荐在大型工程中的应用。

平均曲率半径法将椭球膨胀方向近似为椭球的平均曲率方向,并忽略膨胀前后基准点的纬度差异。在滇中引水工程计算时,其点位坐标、高程值与其它

模型方法差异较大,应避免在长距离工程中使用。但该方法在局部区域能一定程度地削弱椭球面不平行造成的误差,可考虑在小范围工程中使用^[8]。

卯酉曲率半径法,理论上遵守椭球膨胀的法线方向,只是忽略了膨胀后椭球基准点的法线方向与纬度值的变化;但其模型公式却有不合理性。在式(6)中, $\sqrt{1-e^2\sin^2 B_1}$ 小于或等于1,使长半轴变化量 $\Delta a = \Delta h \cdot \sqrt{1-e^2\sin^2 B_1}$ 总是小于或等于 Δh 。实际上,在扁率不变的情况下,长半轴的膨胀量应该比椭球的任何其它位置都大,即 Δa 应该是大于或等于 Δh 。可见,该方法的模型不合理。这也造成了在滇中引水工程计算中,该方法引入的椭球膨胀量最小,获取的独立坐标数值也最小。

4 结束语

在各种方法中,理论最严密的是平面解析法与广义微分法。前者是利用平面解析几何的方式推导详细的膨胀椭球长半轴计算公式,后者是基于广义大地坐标微分公式确定椭球长半轴变化量;两种方法在滇中引水工程计算中的结果互为印证,是本工程推荐使用的椭球膨胀方法。但这两种方法中,平面解析法模型构建复杂,使用不太便利;而广义微分法在投影面与椭球的吻合度上有微小误差(如表2所示),均有进一步改进的空间。

参考文献:

- [1]施一民. 现代大地控制测量[M]. 北京:测绘出版社,2003.
- [2]L SANCHEZ, C BRUNINI. Achievements and Challenges of SIRGAS, Geodetic Reference Frames[C]. International Association of Geodesy Symposia, Munich, Germany, 2006.
- [3]施一民,张文卿. 区域椭球元素的最佳确定[J]. 测绘工程, 2000, 9(3):27-40.
- [4]陈引川,王洪伟,张立朝. 利用坐标反算的投影网格算法[J]. 测绘科学技术学报, 2010, 27(2):146-148, 152.
- [5]杨爱明,严建国,杨成宏,等. 南水北调中线工程施工测量控制网系统研究[J]. 人民长江, 2010, 41(19):30-33.
- [6]李世安,刘经南,施闯. 应用GPS建立区域独立坐标系中椭球变换的研究[J]. 武汉大学学报:信息科学版, 2005, 30(10):888-891.
- [7]于亚杰,赵英杰,张月华. 基于椭球膨胀法实现独立坐标系统的建立[J]. 测绘通报, 2011(12):33-36.
- [8]王磊,郭际明,申丽丽,等. 顾及椭球面不平行的椭球膨胀法在高程投影面变换中的应用[J]. 武汉大学学报:信息科学版, 2013, 38(6):725-733.
- [9]余代俊. 试论选择地方参考椭球体长半轴的合理公式[J]. 测绘科学, 2005, 30(5):36-38.
- [10]尹伟言,赵鑫. 区域性椭球元素确定方法的比较[J]. 测绘工程, 2013, 22(4):26-29.

[责任编辑:张德福]

(上接第39页)

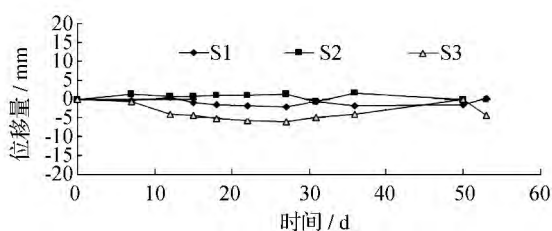


图5 基坑水平位移曲线

4 结论

本文对信息化测绘技术条件下,地铁监测的关键技术与方法进行探讨,通过这些关键技术与方法的应用,能掌握地铁周边环境在地铁隧道施工过程中的动态变化,及时地进行预测,建立顺畅、高效的信息反馈渠道及完善的信息反馈流程,提高工作效率,确保监测数据处理的及时性和准确性,用监测成果调整设计并指导施工,达到信息化施工的目的,使重大建筑工程保质、保量、安全地顺利实施。

参考文献:

- [1]李建廷,李东辉. 广州地铁沉降监测方法及数据处理[J]. 地理空间信息, 2011, 9(4):122-124.
- [2]PEEL R B. Deep excavations and tunnelling in soft ground[A]. In: Proceedings of the 7th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering [C]. Mexico, State of the Art Volume, Sociedad Mexicana de Mecanica de Suelos, A. C, Mexico City, 1969, 225-290.
- [3]VERRUIJT A, BOOKER J R. Surface Settlement due to Deformation of A Tunnel in An Elastic Half Plane[J]. Geotechnique, 1996, 46(4):753-756.
- [4]朱忠隆,张庆贺,易宏传. 软土隧道纵向地表沉降的随机预测方法[J]. 岩土力学, 2001, 22(1):56-59.
- [5]施成华,彭立敏. 随机介质理论在盾构法隧道纵向地表沉降预测中的应用[J]. 岩土力学, 2004, 25(2):320-323.
- [6]廖少明,侯学渊. 盾构法隧道信息化施工控制[J]. 同济大学学报, 2002, 30(11):1305-1310.
- [7]张勇,田林亚. 顾及工作基点沉降影响的测点沉降修正方法研究[J]. 测绘工程, 2013, 22(4):65-71.

[责任编辑:张德福]